EŞİTLİKLERİN BOYUTSAL TUTARLILIĞI
ve
BOYUTSUZ EŞİTLİKLER

Prof. Dr. Ayşegül Kırca Toklucu

EŞİTLİKLERİN BOYUTSAL TUTARLILIĞI

- Tüm eşitliklerin her iki tarafı **aynı boyutta ve birimde** olmalıdır.
- Bir eşitliğin boyutsal tutarlılığı kolaylıkla kontrol edilebilir.
- Bu amaçla eşitlikte bulunan değişkenlerin değerleri aynı birim sisteminde yerine konularak, eşitliğin her iki tarafının boyutsal ve birimsel tutarlılığı kontrol edilir.

- ✓ Sayısal hesaplama yapmadan önce denklemin sağındaki ve solundaki birimlerin eşitliği kontrol edilir.

- ✓ Birimler uyuşmuyorsa, formül veya çözüm yanlıştır.

ÖRNEK 1

Konvektif ısı transfer eşitliği; **ısı transfer hızını** (**Q** = enerji/zaman), **ısı transfer katsayısı** (**h**), **alan** (**A**) ve **iki yüzey arasındaki sıcaklık farkı** (**ΔT**) ile ifade etmektedir. Bu eşitliğin boyutsal olarak tutarlı olup olmadığını gösteriniz.

$$Q = h\ A\ \Delta T$$

Burada :

Q = Birim zamanda transfer olan ısı, J/s,
h = Isı transfer katsayısı, W/m^2K,
A = Isı transfer alanı, m^2,
ΔT = İki yüzey arasında sıcaklık farkı, K.

$$Q = h\ A\ \Delta T$$

$$\frac{J}{s} = W = \left(\frac{W}{m^2\ K}\right) m^2\ K$$

- Payda da bulunan “**m^2K**” ifadesi ile payda bulunan “**m^2K**” ifadeleri birbirini götürür ve eşitliğin her iki tarafında da **“W”** kalır.

- Eşitliğin her iki tarafı da hem boyutsal hem de birimsel olarak birbirine eşittir.

ÖRNEK 2

Van der Waals eşitliğinde bulunan **a, b ve R sabitlerinin birimlerini hesaplayınız** ve eşitliğin boyutsal tutarlılığını gösteriniz.

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - n\,b) = n\,R\,T$$

Burada :

P : Basınç, N/m^2
V : Hacim, m^3,
n : Mol sayısı, kmol,
T : Sıcaklık, K

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - n\,b) = n\,R\,T$$

Basınç Hacim Basınç x Hacim

Basınç x Hacim ⇒ $\frac{N}{m^2}\ m^3 = (kmol)\ (R)\ (K)$

$$R = \frac{N\ m}{(kmol)\ (K)}$$

Basınç

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2} \right) (V - n\,b) = n\,R\,T$$

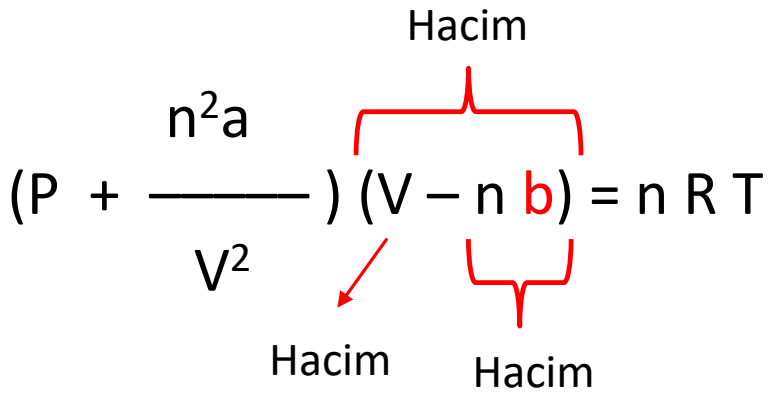
Basınç

Basınç

Basınç

$$\frac{N}{m^2} = \frac{(kmol)^2\ a}{(m^3)^2}$$

$$a = \frac{N\ m^4}{(kmol)^2}$$



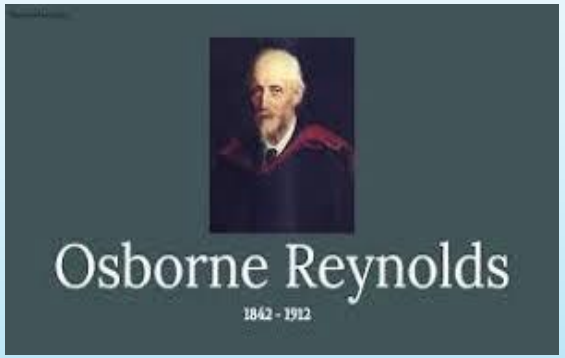
$m^3 = kmol\ (b)$

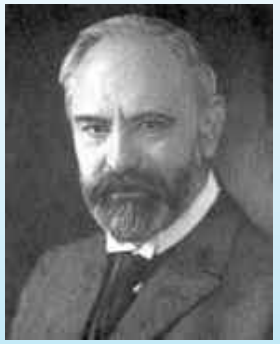
$$b = \frac{m^3}{kmol}$$

BOYUTSUZ SAYILAR

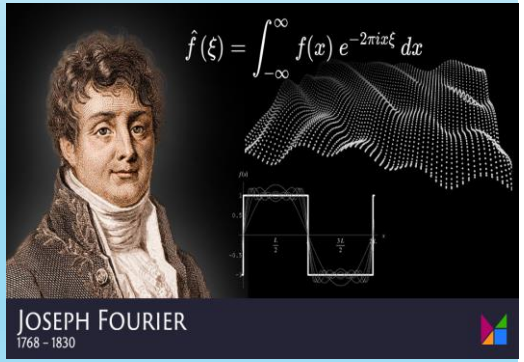
Mühendislikte (akışkanlar mekaniği, ısı ve kütle transferi) yaygın olarak kullanılan boyutsuz sayılar:

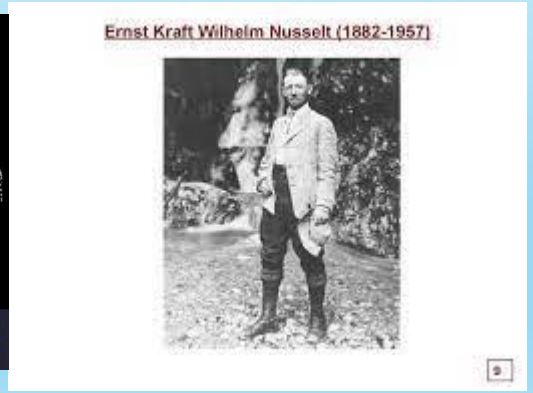
- ❑ Reynold sayısı (Re)
- ❑ Nusselt sayısı (Nu)
- ❑ Prandtl sayısı (Pr)
- ❑ Fourier sayısı (Fo)
- ❑ Biot sayısı (Bi)





Ludwig Prandtl (1875-1953)

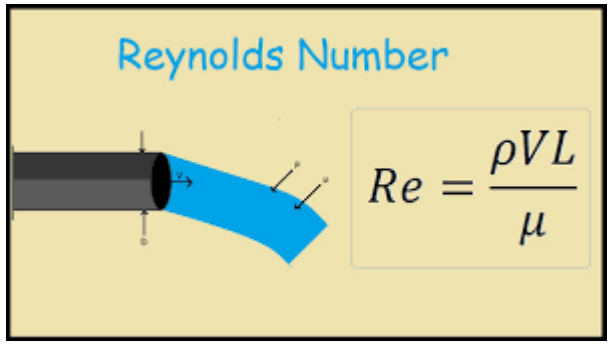






Jean-Baptiste Biot
(1774-1862)

Reynold sayısı (Re)



$$Re = \frac{D\ V\ \rho}{\mu}$$

D : Çap, m,
V : Hız, m/s,
ρ : Yoğunluk, kg/m^3,
μ : Viskozite, kg/m s.

$$Re = \frac{(m)\ (m/s)\ (kg/m^3)}{kg/m\ s}$$

Re = Birimsiz

Laminar akış



Türbülanslı akış

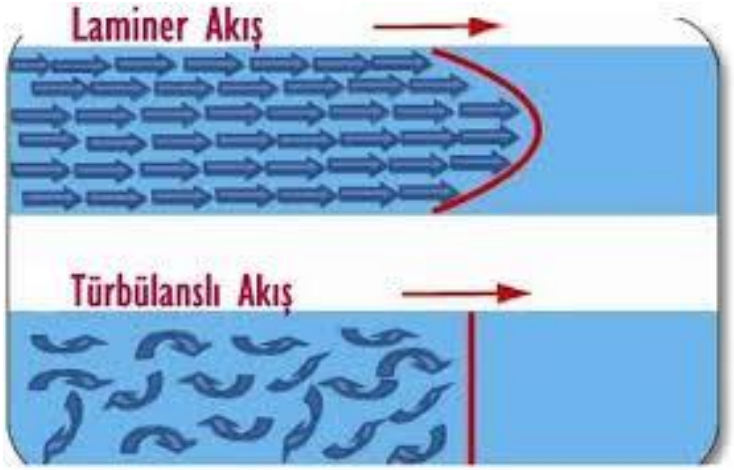


ÖRNEK 3

Bir süt işletmesinde sütün akış tipinin türbülanslı (Re = 50 000) olduğu belirlenmiştir. 1 in çapındaki bir borudan akan sütün hızı 13.5 ft/s ve 294 K' deki yoğunluğu 64.3 lbm/ft^3'tür.

Buna göre; 294 K sıcaklıktaki sütün viskozitesini (μ) :

a) SI birim sisteminde,
b) cgs birim sisteminde belirleyiniz.



Çözüm

a) Örnekte verilen değerler, Reynold sayısını tanımlayan eşitliğe yerleştirilerek sütün viskozitesi **EES birimiyle** hesaplanır.

$$50\,000 = \frac{(64.3\ \text{lb}_m/\text{ft}^3)\ (13.5\ \text{ft/s})\ (1/12\ \text{ft})}{\mu}$$

$$12\ \text{in} = \text{ft}$$

$$\text{in} = \frac{1}{12}\ \text{ft}$$

$$\text{in} = 0.083\ \text{ft}$$

$\mu = 0.00145\ \text{lb}_m/(\text{ft s})$

a) SI birim sisteminde viskozite ?

- Saptanan viskozite değeri, SI birimine çevrilir.
- SI birim sisteminde viskozitenin birimi, "**kg/m s**"dir.
- Birim çevirme tablosundan çevirme katsayıları belirlenir:

Sütün 294 K' deki viskozitesi:

$$kg/m\ s = 0.00145\ lb_m/ft\ s \times 0.4536\ kg/1\ lb_m \times 1\ ft/0.3048\ m$$

$$\mu = 2.16 \times 10^{-3}\ kg/m\ s$$

kg/m s = Pa s

b) cgs birim sisteminde viskozite?

- cgs birim sisteminde viskozitenin birimi, “**g/cm s**” (Poise) dir.

$$g/cm\ s = 2.16 \times 10^{-3}\ \cancel{kg/m}\ \cancel{s} \times 10^{3}\ g/1\ \cancel{kg} \times \cancel{1m}/100\ cm$$

$$\mu = 2.16 \times 10^{-2}\ g/cm\ s\ (Poise)$$

$1\ P = 10^{2}\ cP$ ⇒ $\mu = 2.16\ cP$

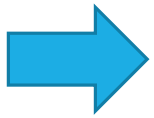
$1\ cP = 10^{-3}\ Pas$

Nusselt sayısı (Nu)

$$Nu = \frac{h\,D^{3}}{k}$$

h : Isı transfer katsayısı, W/m^2 K,
D : Çap, m,
k : Isı iletkenlik katsayısı, W/m K

$$Nu = \frac{(W/m^2K)\,(m)}{(W/m\,K)}$$



Nu = Birimsiz

Prandtl sayısı (Pr)

$$Pr = \frac{c_p \, \mu}{k}$$

c_p: Özgül ısı, J/kg K,
μ : Viskozite, kg/m s,
k : Isı iletkenlik katsayısı, W/m K.

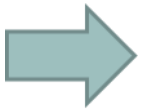
$$Pr = \frac{(J/kg\ K)\ (kg/m\ s)}{W/m\ K} \quad \Rightarrow \quad Pr = \frac{(J/kg\ K)\ (kg/m\ s)}{(J/s)\ /\ m\ K} \quad \Rightarrow \quad Pr = \text{Birimsiz}$$

Fourier sayısı (Fo)

$$Fo = \frac{\alpha \; t}{L^2}$$

α : Isıl yayınım katsayısı, m^2/s,
t : Zaman, s,
L : Kalınlık, m.

$$Fo = \frac{(m^2/s)\,(s)}{m^2}$$



Fo = Birimsiz

Biot sayısı (Bi)

$$Bi = \frac{h\,L}{k}$$

h : Isı transfer katsayısı, $W/m^2\,K$,
L : Kalınlık, m,
k : Isı iletkenlik katsayısı, W/m K

$$Bi = \frac{(W/m^2K)\,(m)}{(W/m\,K)} \Rightarrow Bi = \text{Birimsiz}$$

BOYUTSUZ EŞİTLİKLER

- Boyutsuz sayılardan oluşan “boyutsuz eşitlikler” de vardır.

Örnek: Boru içinde akan bir bir akışkanın ısı iletim katsayısını hesaplamada kullanılan “**Dittus-Boelter**” eşitliği

$$Nu = 0.023\ (Re)^{0,8}\ (Pr)^{0,3}$$

Eşitlikteki tüm terimler boyutsuz olduğu için, eşitlikte yer alan “0,023” sabitinin de birimi yoktur.

- Gerçekte pek çok sabit, boyutsal tutarlılığı sağlamak için belli bir birimle ifade edilir. Kullanılan birim sistemine göre de sabitin sayısal değeri değişiklik gösterir.

Örneğin, Arrhenius eşitliğinde yer alan **gaz sabiti (R);**

$$k = k_o\, e^{-Ea / R\,T}$$

R = 8.314 J/mol K

R = 1.987 cal/mol K

R = 0,0821 L atm /mol K

ÖRNEK 4

Hava ile katı gıda arasındaki ısı transfer katsayısı İngiliz birim sisteminde aşağıdaki eşitlikle hesaplanmaktadır. Bu eşitliği SI birim sisteminde ifade ediniz.

$h = 0.0128\ G^{0.8}$

G : Havanın kütle akışı, lb_m/ft^2h

h : Isı transfer katsayısı, $BTU/ft^2h°F$

Çözüm :

$$h = 0.0128\ G^{0.8}$$

$$\frac{BTU}{ft^2\ h\ {}^\circ F} = (\ldots\ldots)\left(\frac{lb_m}{ft^2\ h}\right)^{0.8}$$

$$\frac{BTU}{ft^2\ h\ {}^\circ F} = (\ldots\ldots)\left(\frac{lb_m^{0.8}}{ft^{1.6}\ h^{0.8}}\right)$$

Eşitliğin boyutsal olarak tutarlı olabilmesi için eşitlikteki 0.0128 sabitinin birimi olmalıdır.

$$(\ldots\ldots) = \frac{BTU}{ft^2\ h\ {}^\circ F}\ \frac{ft^{1.6}\ h^{0.8}}{lb_m^{0.8}}$$

$$(\ldots\ldots) = \frac{BTU}{ft^{0.4}\ h^{0.2}\ {}^\circ F\ lb_m^{0.8}}$$

0.0128 sabitinin birimi

$$(\ldots\ldots) = \frac{\text{BTU}}{\text{ft}^{0.4}\ \text{h}^{0.2}\ {}^{\circ}\text{F}\ \text{lb}_m^{0.8}}$$

SI birim sisteminde :

$$(\ldots\ldots) = \frac{\text{J}}{\text{m}^{0.4}\ \text{s}^{0.2}\ \text{K}\ \text{kg}^{0.8}}$$

Sabitin SI birim sistemindeki eşdeğeri :

$$(\text{ÇF})\ \frac{\text{J}}{\text{m}^{0.4}\ \text{s}^{0.2}\ \text{K}\ \text{kg}^{0.8}} = \frac{\text{BTU}}{\text{ft}^{0.4}\ \text{h}^{0.2}\ {}^{\circ}\text{F}\ \text{lb}_m^{0.8}}\ \frac{1055\ \text{J}}{\text{BTU}}\ \frac{\text{ft}^{0.4}}{(0.3048)^{0.4}\ \text{m}^{0.4}}\ \frac{\text{lb}_m^{0.8}}{(0.4536)^{0.8}\ \text{kg}^{0.8}}\ \frac{\text{h}^{0.2}}{(3600)^{0.2}\ \text{s}^{0.2}}\ \frac{1.8\,{}^{\circ}\text{F}}{\text{K}}$$

$$(\text{ÇF})\ \frac{\text{J}}{\text{m}^{0.4}\ \text{s}^{0.2}\ \text{K}\ \text{kg}^{0.8}} = 1117.69\ \frac{\text{J}}{\text{m}^{0.4}\ \text{s}^{0.2}\ \text{K}\ \text{kg}^{0.8}}$$

$$0.0128\ \frac{\text{BTU}}{\text{ft}^{0.4}\ \text{h}^{0.2}\ {}^{\circ}\text{F}\ \text{lb}_m^{0.8}} = (0.0128)\,(1117.69)\ \frac{\text{J}}{\text{m}^{0.4}\ \text{s}^{0.2}\ \text{K}\ \text{kg}^{0.8}}$$

$$0.0128\ \frac{\text{BTU}}{\text{ft}^{0.4}\ \text{h}^{0.2}\ {}^{\circ}\text{F}\ \text{lb}_m^{0.8}} = 14.31\ \frac{\text{J}}{\text{m}^{0.4}\ \text{s}^{0.2}\ \text{K}\ \text{kg}^{0.8}}$$

İngiliz birim sisteminde: $h = 0.0128\ G^{0.8}$

SI birim sisteminde : $h = 14.31\ G^{0.8}$